

5-Límite de Funciones. Continuidad

ixÁ

bjbjûôûõ

™ŸM\™ŸM\

ÿÿÿÿ

pöœ-YáØ

5-FUNCIONES. LÍMITES DE FUNCIONES Y CONTINUIDAD

Definición función: Una función real de variable real, es una aplicación f que asocia a cada elemento de un subconjunto, no vacío, D (llamado Dominio) de los números reales ($\mathbb{R}$) otro número real.

EMBED Equation.3

Domino (campo de existencia): Se designa por $D(f)$ y es el conjunto de elementos que tienen una y solo una imagen. El dominio de las funciones racionales serían todos los valores de x salvo aquellos que anulen al denominador. Y en el caso de funciones radicales (con índice par) serían aquellos valores de x que hacen al radicando positivo.

Recorrido o rango: Se designa por $R(f)$ y es un subconjunto de elementos de $\mathbb{R}$ que esta formado por las imágenes de los elementos del dominio.

Operaciones con funciones

Suma y diferencia:

Dadas dos funciones f y g su suma o diferencia es otra función $(f + g)$ o $(f - g)$ que a cada x del dominio común de ambas le hace corresponder $f(x)$ más $g(x)$ o $f(x)$ menos $g(x)$.

Cociente:

De dos Funciones: Dadas dos funciones f y g el cociente de ambas es otra función $f : g$ que, a cada valor de x del dominio común de ambas le hace corresponder el cociente de $f(x)$ entre $g(x)$. Siempre y cuando

De dos Funciones: Dadas dos funciones f y g el producto de ambas es otra función $f \cdot g$ que, a cada valor de x del dominio común de ambas le hace corresponder el producto de $f(x)$ por $g(x)$.

Composición de dos funciones:

Dadas dos funciones f y g la composición de una función f con otra g es la función $g \circ f$, de modo que los valores de $f(x)$ deben pertenecer al dominio de $g(x)$ y se define como.

Funciones recíprocas:

Siendo i la función identidad ($i(x) = x$). Dos funciones f y g son recíprocas si se cumple que:

Si g es la función recíproca de f se designa por f^{-1} . Las graficas de las funciones recíprocas son simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante. SOLO TIENEN RECÍPROCAS

LAS FUNCIONES INYECTIVAS (a cada valor de x le corresponde un valor de y distinto).

Para que la función $f(x)$ tenga recíproca debe cumplirse.

Asíntotas:

Verticales

Horizontales

Oblicuas

LÍMITE DE FUNCIONES

Definición de límite: Dada una función $f(x)$, diremos que si x tiende hacia a , la función tiene hacia L , su límite es L . Pudiendo ser el valor de a y L cualquier número real, infinito o menos infinito y se expresa:

EMBED Equation.3

EMBED PBrush

Un ejemplo es:

Definición de límite lateral:

Dada una función $f(x)$, diremos que si x tiende hacia a por la derecha, tomamos valores mayores que a (a^+), la función tiene hacia L , su límite es L por la derecha. Pudiendo ser el valor de a cualquier número real, menos infinito y más infinito y se expresa.

Dada una función $f(x)$, diremos que si x tiende hacia a por la izquierda, tomamos valores menores que a (a^-), la función tiene hacia L , su límite es L por la izquierda. Pudiendo ser el valor de a cualquier número, menos infinito y más infinito y se expresa:

Una función tiene límite cuando los límites laterales coinciden

Un ejemplo, en el que no coinciden los límites, es:

Consecuencias:

Si la función es convergente o tiene límite en un punto es único.

El límite de una función en el punto existe si existen los límites laterales y estos son iguales.

Una función que tiene límite en un punto está acotada en un entorno de ese punto.

Propiedades de los límites:

con

entonces se verifica:

Los siguientes límites no existen

Al resolver los límites no podemos encontrar las siguientes expresiones indeterminadas:

Expresiones que no son indeterminaciones

Tipo

Ejemplo

CÁLCULO DE LÍMITES EN FUNCIONES

Para

EMBED Equation.3

se saca factor común de la potencia con mayor exponente.

Regla: será () dependiendo del signo de la potencia de mayor exponente.

Para sucesiones irracionales se multiplica y divide entre el conjugado.

se calculan los límites laterales si son iguales la función tiene límite.

no tiene límite

se descomponen en factores el numerador y el denominador y se simplifica.

se divide el numerador y el denominador por entre la incógnita con el mayor exponente.

- Grado $f(x) < \text{Grado } g(x) = 0$

- Grado $f(x) > \text{Grado } g(x) = ($

- Grado $f(x) = \text{Grado } g(x) = \text{Coef. Max } f(x) / \text{Coef. Max } g(x)$

se busca la expresión del número

Infinitos

- Dadas dos funciones exponenciales de base mayor que 1, la de mayor base es un infinito superior.

- Cualquier función exponencial de base mayor que 1, es un infinito de orden superior a cualquier potencia de x .

- Las potencias de x son infinitos de orden superior a las funciones logarítmicas.

CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN

Dada una función $f(x)$, diremos que es continua en un punto $x = a$ de su dominio si existe el límite en ese punto:

Esta definición es equivalente a que se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.-La función está definida en $x = a$

2.-La función tiene límite en $x = a$

EMBED Equation.3

3.-La función en $x = a$ y su límite coinciden.

Definición formal de continuidad

EMBED PBrush

Continuidad lateral:

Dada una función $f(x)$, diremos que es continua por la derecha en

si tomamos valores mayores que a (a^+), la función tiene hacia $f(a)$. Pudiendo ser el valor de a cualquier número real, menos infinito y más infinito y se expresa.

Dada una función $f(x)$, diremos que es continua por la izquierda en

si tomamos valores menores que a (a^-), la función tiene hacia $f(a)$. Pudiendo ser el valor de a cualquier número, menos infinito y más infinito y se expresa:

Continuidad en un intervalo:

Una función es continua en un intervalo abierto (a, b) cuando lo es en cada uno de sus puntos.

Una función es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ cuando lo es en cada uno de los puntos del correspondiente intervalo abierto (a, b) y, además, es continua por la derecha en a y por la izquierda en b .

Continuidad de funciones elementales

Propiedades de las funciones continuas:

Dadas las funciones $f(x)$ y $g(x)$ continuas en $x = a$, se verifica que:

es continua en $x = a$.

con

Continuidad de las funciones elementales:

Una función polinómica

es continua en todo punto de $\mathbb{R}$.

Una función racional

EMBED Equation.3

donde P y Q son polinomios, es continua en todos los puntos de $\mathbb{R}$, excepto en aquellos que anulen al denominador.

Una función radical o irracional

es continua en todo punto de $\mathbb{R}$ si n es impar, y si n es par en todos los puntos en los que se cumpla

Una función exponencial

Una función logarítmica

es continua en todos los puntos de $\mathbb{R}$ en los que se cumpla

Las funciones trigonométricas

son continuas en todo punto de $\mathbb{R}$.

La función trigonométrica

es continua en todo $\mathbb{R}$ excepto en los puntos

Continuidad de la función compuesta.

Dadas las funciones $f(x)$ y $g(x)$ de forma que f es continua en $x = a$, y que g es continua en $f(a)$, se verifica que la función

Discontinuidad de una función en un punto

Una función es discontinua en un punto a cuando no es continua en dicho punto, es decir, cuando no se cumple alguna de las tres condiciones de continuidad.

Tipos de discontinuidad

Evitable

Existe $f(a)$ y Existe el límite en $x = a$, y se cumple que:

No existe $f(a)$ pero existe el límite en $x = a$, siendo un valor finito.

EMBED PBrush

Inevitable o Esenciales

Discontinuidad de primera especie:

- Los límites laterales no coinciden.

Dependiendo de la diferencia entre los valores absolutos tenemos: con salto finito y con salto infinito.

EMBED Equation.3

Asintótica cuando hay una asíntota en $x = a$ y los límites tienden a mas o menos infinito.

Discontinuidad de segunda especie: Cuando no existe algún límite lateral

No hay límite por la izquierda

No hay límite por la derecha

Salto finito

Salto infinito

Encuentra el dominio de las siguientes funciones:

, calcula

, Calcula los límites cuando

, si existen de:

Calcula los siguientes límites:

Calcula el valor de a para que se verifiquen la siguientes igualdades:

Calcula las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, si la hay, de las funciones:

(PAEG – Reserva 1. 2009 mates II). Se sabe que la línea recta $x = -3$ es una asíntota vertical de la función

. Calcular el valor del parámetro

. Estudia si para este valor del parámetro la función tiene asíntotas horizontales u oblicuas.

(PAEG - Sept. 2007 mates II). De la función

con

sabemos que pasa por el punto $(1,2)$ y que tiene una asíntota oblicua cuya pendiente es -6 .

Determina los valores de a y b de la función.

Determina, si existen, las asíntotas verticales de dicha función.

Estudia la continuidad de la función:

EMBED Equation.2

El espacio que un objeto en movimiento abarca, en función del tiempo, viene dado por la función indicada hasta que se detenga. Determina los valores de a y b para que la función sea continua en los instantes $t = 2$ y $t = 5$.

(PAEG junio-2014). Se considera la función:

¿Para qué valor de t la función $f(x)$ es continua en $x = 0$?

Calcula los extremos relativos de la función $f(x)$ en el intervalo $(0, +\infty)$.

Calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$ en $(0, +\infty)$

Halla el valor de t la función $f(x)$ sea continua en $x = 2$.

Para $t = 1$, representa gráficamente la función f .

(PAEG junio-2013). Se considera la función:

Para $t = 2$, representa gráficamente la función f .

¿Para qué valor de t la función $f(x)$ es continua en $x = 2$?

Calcula los extremos relativos de la función $f(x)$ en el intervalo $(2, +\infty)$.

Calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$ en $(2, +\infty)$.

(PAEG septiembre-2013). Se considera la función:

Para $t = 0$, representa gráficamente la función f .

Estudia la continuidad en $x = 1$?

Calcula los extremos relativos de la función $f(x)$ en el intervalo $(-\infty, 1)$.

Calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$ en $(-\infty, 1)$.

(PAEG Reser 1-2013). Se considera la función:

Halla el valor de t la función $f(x)$ sea continua en $x = 0$.

Para $t = 3$, representa gráficamente la función f .

(PAEG Reser 2-2013). Se considera la función:

EMBED Equation.2

Estudia la continuidad en $x = 0$?

Calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x)$ en $(0, +\infty)$.

EHâÿU

j{BàT

EHâÿ

kdJ

jÂ=àT

jê;àT

EHöÿU

÷îâÚÈ¼âÚ¶î÷î÷îâÚð~âÚÿÿÿÿ[O

j@N

EHöÿ

EHöÿH*

EHöÿ]

j1DàT

jRCàT

óæÝ×ËÃ±¥ËËÃ◻Ë×skYMs×ËÃ

jŽ*

j×ÿ

EHÿÿU

kdp\$

ÿ4Ö

ÿÿÿÿ

íáŒíŒí»¯Œ© š' ©%{}%{}%{}%{}%{}%{}%{}%rŒí`

jU5ãT

jÖÿ

EHâÿ

EHâÿU

EHèÿU

jaÿ

kdð1

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

kdb2

óçPÖÖÇ¿Ö¯ç·ç·ç·◻sç·hç·VJç

jST

iy#U

EHâÿ\

j/Q

jøM

EHÿU

jY5

jÁ•W

kd'M

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿ`

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

jhZ

j2VãT

EHèÿU

j'ŠU

EHâÿU

EHâÿ&ô

kd—Y

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ôëôëôþëôëôëôÊ,¬òÊ¤òÊ'†ò¤{òÊijòÊòÊ

jÝa

jÒ·äT

EHâÿ\

EHÿU

jSÚéT

EHâÿ

jÐ\

j9ÚéT

íáÕÊ½·®½·—...y—·—·g[—·—·l

jwj

j³/40W

j h

j±0W

jld

EHèÿU

j8,äT

kdøf

ÿ4Ö

kdŒEg

óéãéãÑÃéã,¬¤'†¬ã¬¤th¬ã¬¤VJ¬¤

jfw

jÀÚU

jft

jî'ÚU

jfq

EHìÿU

jÇîÚU

EHâÿ

EHâÿU

jĚn

EHöÿU

j×0W

jìl

EHúÿU

kdçp

óèÙíóéóé»^ˉóøóè„óèóërfóéóéTH

EHêÿU

jĚ1W

jÕf

jly#U

jî€

j?y#U

$$jR\}$$

EHÜyU

jWÀÚU

jRz

EHÿU

jnÀÚU

EHây

EHâyU

óëóëÙíóëÀ¶®¶óë'†óëóësgó[óël

EHèÿU

jßf“W

EHâymH

ÁÚÚ

kd%

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdYOE

kdÉ

vvvv€

ŸŸŸŸŸŸŸŸ

¬ $\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}$

~~~~~

*y y y y y y y y y y*

y y y y y y y y y y

óçßçßÍÁçßçß<sup>-</sup>£çßçß'...çßçßsgçßZM

ji&gt;

EHïÿU

j#g“W

jêf“W

jǎ-

jOE”

EHèÿU

jƆƒ“W

EHâÿ

EHâÿU

kdÓž

ÿààà

ÿ4Ö

úôëôß×Å¹ßô±›‘±ô±†|±ô±j`±±

jÈ/¼V

j°¥

EHàÿU

j9,¼V

jz&¼V

j<'¼V

kdŸ

pÖ(

kd

ĩãÛŒÉÁ¯£ÉÁÛŸfÛŸÛŸxnÛŒÛŸ\RUŒ

j~µ

EHìÿU

jc³

EHúÿU

j5-¼V

j>(¼V

jÃ®

EHüÿU

j+(¼V

EHâÿ

EHâÿU

jùª

jë/¼V

kdô·

ÿ4Ö

+ëãÑÅëã½¹§½¹½¹¹½,½¹pf½,ëãT

j>)¼V

jø¿

EHäÿU

jÉ-¼V

jè(¼V

j'('¼V

kdxÂ

óçß×ÓÁ·×Ó×Ó¬ϕ×œ×ÓŠ€×œwçßeYçß×Ó

j<Î

jš)¼V

j—Ê

EHïÿU

j¯0¼V

jB.¼V

j‘À

EHèÿU

j^)'¼V

EHâÿ

EHâÿU

j»Ã

ÿ4Ö

îãÛ×Û×ìÀÛ×Û×°ìÛ Û×Ž„Û×Û×rhÛ \_S

j£1¼V

j÷0¼V

jÿÔ

EHúÿU

j81¼V

jãÒ

EHüÿU

jç0¼V

j@Đ

EHäÿU

j«)¼V

øæÚÎøÆÂ°|ÆÂÆÂ'Æ<ÆÂyoÆ<fíøTH

j(è

jh\*¼V

jHä

EHèÿU

j52¼V

jáá

jÎ1¼V

jFß

j1\*¼V

EHâÿU

jBÝ

EHâÿ

ÿ4Ö

óĩĩŒĚçĀçĩ°°çĩçĩŽ”çĀçĩ,xçĩçĩŒçĀ

j5ô

EHìÿU

jZ¼V

j}ñ

js¼V

jjĩ

EHüÿU

jC¼V

jÔì

jd<¼V

EHäÿU

jt+¼V

kd>ö

÷ïëãëÑÇãëãëμ«ãëãë™ãë÷ïëãë„zãëãëh^ãë

EHèÿU

 $\check{Z}^{1/4}V$  $j!^{1/4}V$ 

jÇü

$$j^{\infty} \mathcal{O}E^{1/4}V$$

jrú

$$j^{\wedge} = 1/4 V$$

EH'ÿU

$$jR = \frac{1}{4}V$$

EHâÿ

kdOEy

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷óá×÷ó÷óÅ»÷ó÷ó©Ÿ÷ó÷óf÷ó÷óqg÷ó÷óU

jäl<sup>3</sup>/<sub>4</sub>V

EHäyU

$$j^{\circ} \dot{I}^{3/4} V$$
$$j^0 \check{Z}^1_4 V$$
$$j\hat{\omega}^{1/4}V$$
jyŽ<sup>1</sup>/<sub>4</sub>V $jL\dot{Z}^{1/4}V$ 

yyyyyyyyyyyyyy€

yÿyÿyÿyÿyÿyÿyÿyÿ

õíéãÖÉãÀ,À©žŒ}©ÀqíWKqíqí

EHÿU

EHâyU

EHüyU

jgžØU

EHâÿ\

kd&amp;

íáŒíÄ,Ä¬Ä£Œí‘...ŒíŒísgŒíŒíUíŒí

jé#

EHàÿU

j\$5ÍW

jÃ4ÍW

EHâÿ

EHèÿU

íáŒíÇ¾¼¯¤'f¯¾Œ{[]Œ{Œ{K?Œ{

jÓ.

j3ÀäT

jS¤ØU

kd)

ÿ4Ö

íáŒíÄ»¬í€¬»ŒínbŒíŒíPDŒí

jß\*

jì5

jö3

j"ÁäT

EHâÿU

íáŒíÄ»¬í€¬»t»te»tRBŒ:

hy:S

j|>

j@ÀäT

EHâÿ\

kdÍ=

íáŒí»¯ŒíŒíŒí□sŒíŒíaUŒíC

jØK

EHèÿU

j,H

‘ØU

j F

júB



EHÜÿU

jõ³ØU

EHâÿ

jc@

jÖ%

óçáØÉ¾¬ÉØÉ¾<|É¾çtbVçtçtD

jž,

jïU

EHïÿU

—éT

j/S

EHäÿU

jô\*

j+Q

EHüÿU

jjÁäT

EHâÿ\

EHâÿU

j`N

óçßÍÁçßçß¯£çß‘...çßsgçaYaYPçß

jld

EHúÿU

jÚ.

jz.

jY.

jÈ.

EHâÿ

jëX

kd!g

ÿ4Ö

kd¶p

íáÕìÕÄ²|ÕìÕÄ"ˆÕì}pIf^UìOFìF

j¶m

^ÝU

jøj

EHèÿU

jà]ÝU

jEh

\ÝU

úíâúâÖĚ<sup>1a</sup>ÖâŸúâú"%%{%%ogXLo%%C

j¯t

EHöÿU

jW¶•W

EHöÿ

EHâÿ\

EHâÿ]

j·q

EHìÿU

j²Á•W

EHìÿ\

ÿ4Ö

÷ë÷ß×Ě¼ß´©žžß×ußžjdß×RFß×

jj{

EHòÿU

jˆÃ•W

j y

jZ¶•W

EHâÿ

jÉv

jX¶•W

EHìÿ

÷óèà÷×ĚÄ×¹×Ÿ“‡×¹×¹¹z×¹×¹×nfT

jHZœW

jh–

EHöÿU

j`ZœW

EHöÿ

Â•W

kdœ•

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

óçßÖÊÖ<sup>3</sup>/<sub>4</sub>¶<sup>α</sup>~<sup>3</sup>/<sub>4</sub>ÖÊÖÊ<ÖÊÖÊÖçfqeçßJR

EHâÿ\

EHïÿU

jZœW

jpZœW

jŠ~

öêÛêöêÛêÛêÛêİ<sup>13</sup>Ã<sup>3a</sup>ž<sup>a</sup>ž<sup>a</sup>ž<sup>a</sup>”†|iY†|

]œW

EHâÿ]

kd=

kd<sup>¯</sup>ÿ

`„~p<sub>gd</sub>

óéÛéÊ,ÛéóéÛé¥•ÛéóéÛé,rÛéóéÛé\_O

jE<sup>a</sup>

EHöÿU

j ¥œW

jé§

j\_]œW

jŽ¥

jF]œW

j3]œW

ñçÛÓÀ´Ûç§çšçŠçÛÓxlÛçŠçÛÓYMUç§ç

§œW

jn®

EHôÿU

jƒ↯

EHúÿU

jUȲœW

EHöÿ

óéÙéíĀʔíéíĀ“‡íéÙéíĀthíéíĀUI

j<°

j¨œW

j^¨œW

jîμ

j.¨œW

jᵣ³

j\§œW

EHöÿU

óéÙéóÑ¾⁄⁴²óéóÑŸ“óéŠŠóÑocóŠóÑQ

j2ðW

jªÀ

jŠ¾⁄⁴

©œW

jH¼

jØ¨œW

jqÉ

jŸªœW

j(Ç

EHèÿU

juªœW

j>ðW

EHöÿ

jÑÂ

øæÚîĀ¹Ā³§š³Ā³Ā¹Ā³“³Ā¹Ā¹‡¹Ā{saU{sĀ

jNĐ

EHïÿU

jð⁻#U

EHâÿ

EHâÿU

EHöÿU

jxĚ

jb«œW

EHöÿ!r3

kdÚÍ

ÿ4Ö

kdvÎ

kd¬İ

ôëã×ãĀ¹×³«§œ”«³«§%«³{t§kbëbëbëW×ã

EHâÿ\

jpà

j@±œW

jwÖ

j!±œW

j¼Ò

j%rŽU

J İ)

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

íaŒíÄ,´Ä«ø«œ–ÄŽ´f{Ž´uÄŽ´jbŽ´uÄYŽ´

jSµœW

j%ð

j-µœW

hy:S

EHâÿ

EHâÿU

j®ì

EHÿU

jguW

j^,

EHöyU

j¯sW

jw\*

j„j“W

jp(

jsW

òçàÖî³⁄₄²ÿ³⁄₄Ö...³⁄₄²rb³⁄₄Ö³⁄₄²O?³⁄₄Ö

j×uW

jÖ5

jËuW

j uW

EHæÿmH

EHæÿU

EHúÿU

ĩãÐÀĩŕĩã£“ĩŕ%ĩãvŕĩĩãSCĩŕ

EHäÿU

jT<

jŕuW

jæuW

„~þ^„h

`„~þgd

öæÚÇ·æ£æÚ€ææÚm]ææÚJ

j•vW

jòF

jfvW

jÊD

jQvW

jˉB

EHöyU

j3vW

ĩßÕßÉŦĩßÕœÕ'ßÉ□oßÕeßÉRBßÕ

jÄO

jævW

j]M

j¹vW

j<K

j©vW

EHæÿmH

EHæÿU

ĩãÐÀĩŦĩã£“ĩŦ<f|sg\_PDgŦg\_

EHÿÿU

jÿzW

EHÿÿ

EHèÿ

j T

EHúÿU

jèQ

EHäÿU

jùvW

ðäØÎÂ°«ÿÿÂÎ—“w—ÎkcTHkÎ<

EHèÿÿU

EHäÿ

jœÐ¾¼V

jY[

EHàÿU

EHàÿ

j¸X

„~þ^„h

`„~þgd

øæÚÎÄ,°„Ä€s`M€sC,°

j1h

EHÛÿU



Ė”W

j•e

jÚp”W

j@c

EHèÿ

ðäØÍØÆ·«ØÎŸ—„xŸÍldRFÍÍld

j...s

jìp

j#{W

EHäÿU

jĚm

j.k

ìàÔÊÔÂ°¤ÔÊ~}q~ÊìjJ>]Ê

jĚ~

EHḐÿU

jU|W

EHìÿU

EHìÿ

EHèÿU

jh{W

EHäÿ

jty

jÝFŠU

jĚv

jA””W

úóíóàØÅ¹à¯£ˆ^|£¯ósàØ`Ta¯JaØ

jè„ÍW

EHàÿU

j8òèW

EHàÿ

jĚ|W

EHäÿU

EHèÿ

„~p^„h

`„~pgd

`„~pa\$

ìàÔÊÃ¼Ã±ÃŽ‘±Ã±Ã~q±Ã±Ã^Q±Ã±Ã

j\*W

EHúÿU

jì}W

j¶Œ

EHèÿU

jĩ<W

jBŠ

jR”ÍW

ìßÔÍÆÍ»μí±§if§±μí§iqe§±μíÆÍÆÍÆÍÆÍ[

EH,ÿU

jf<sup>a</sup>W

EH<sup>a</sup>ÿU

jÖ©W

EHöÿU

jDW

jmŸ

EHÚÿU

jĩ8ÍW

jsœ

EHÈÿU

j¬W

„~p^„h

`„~pa\$

j’<ÍW

jJ<ÍW

jT;ÍW

)qC

j—<sup>a</sup>

EHÜÿU

=ÍW

jÊ§

.ÖD

j÷=ÍW

jJ

j\=ÍW

jϣμ

jË>ÍW

jä<sup>2</sup>

jX>ÍW

jy<sup>3</sup>/<sub>4</sub>W

EHÚÿU

jž?ÍW

jd,

jG?ÍW

(WI

„~p^„h

`„~pa\$

òçàÖÐ<sup>3</sup>/<sub>4</sub><sup>2</sup>Ö¬£¬à¬“¬u“¬ÖÐcWÖ¬£¬à¬¬

jpÄ

EH<sup>3</sup>/<sub>4</sub>ÿU

j##žW

j×Â

EHöÿU

EHÜÿU

jË£ÍW

!æK

ía×ÑÇÀ¿¿Ç¿Ñ•Ñ~}}]]}^~J

jjϣÍW

j=Í

EHúÿU

j<sub>o</sub>∞ÍW

j;<sub>Ê</sub>

EHÎÿU

jDÊW

j<sub>4</sub>Ê

j<sub>œ</sub>ÊW

EMBED Equation.2

sea continua en  $x = 3$ .

(PEAG- septiembre- 2006 mates II). Determina, si es posible, los valores del parámetro

EMBED Equation.3

para que la función definida por

sea continua en  $x = 0$ .

2º Bachiller CCSS II

PAGE

de 10

gdy:S

„<sub>p</sub>^„<sub>h</sub>

`„<sub>p</sub>a\$

òçàØØØØØØÖ·Ä¨–¨¨–yÔà

hy:S

jEĬ

°, . °ÆA!°Đ